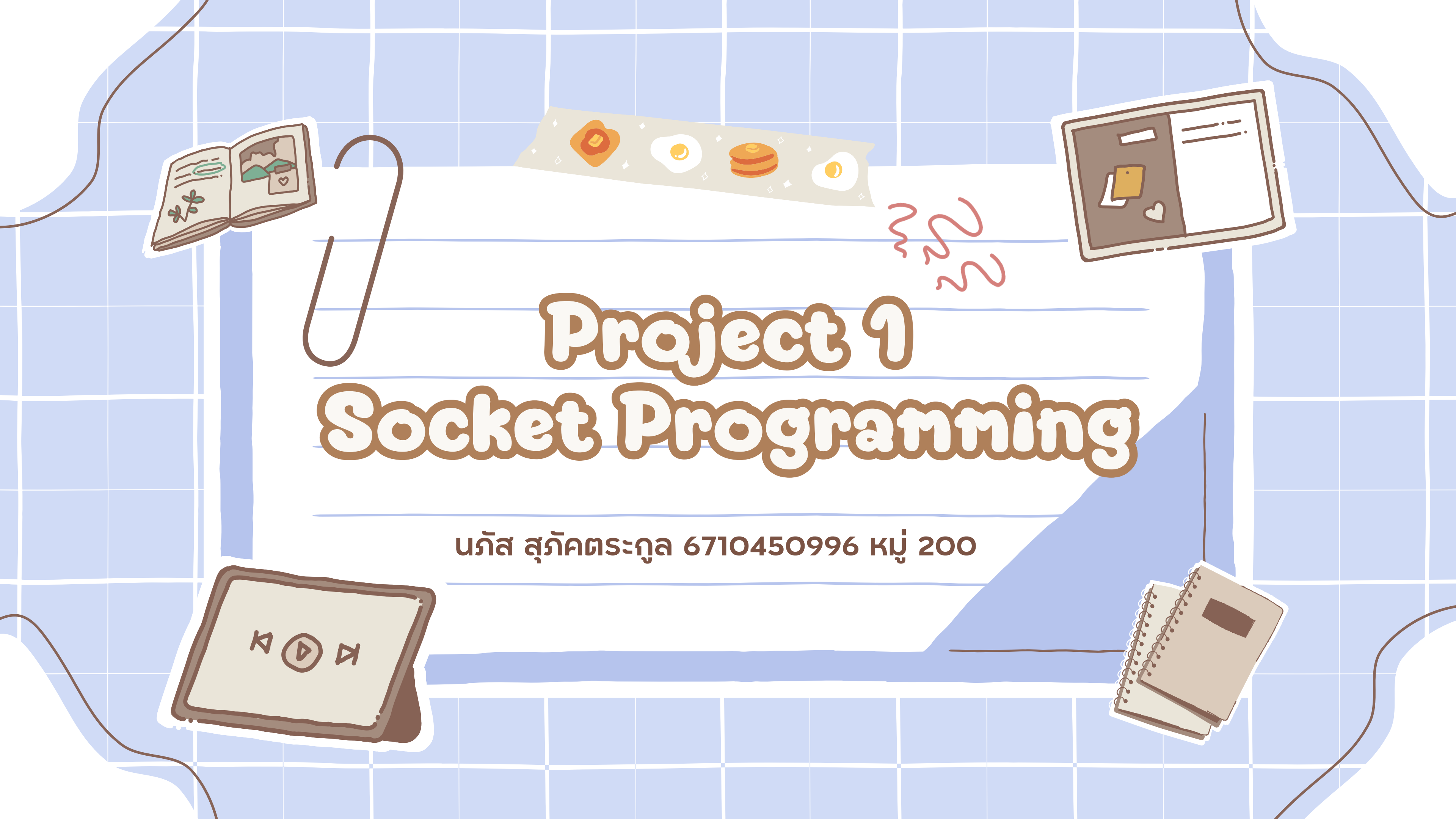
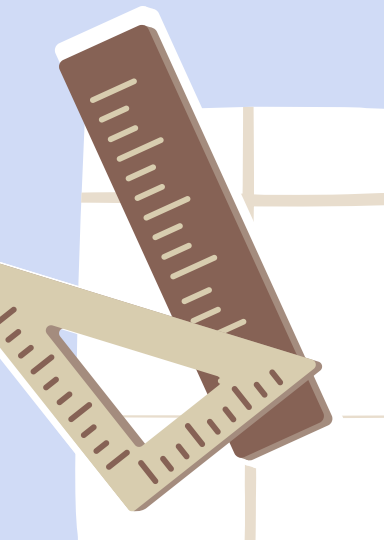




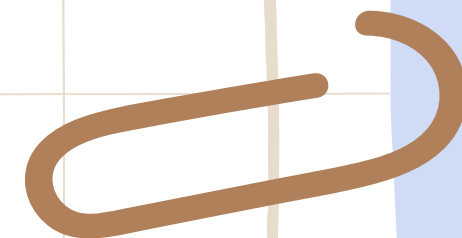
Project 1

Socket Programming

ນັກສຳຖາມ 6710450996 ກຸ່ມ 200

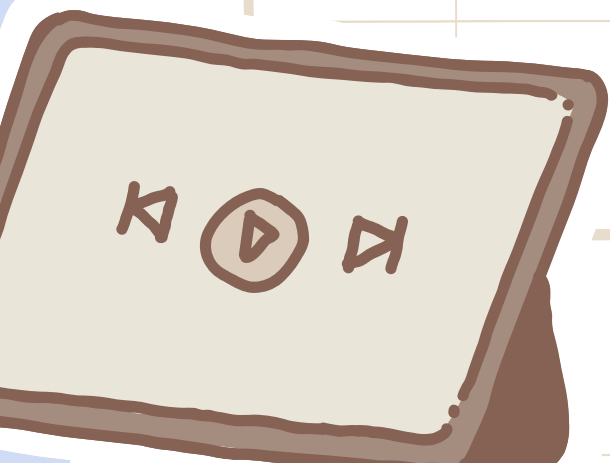


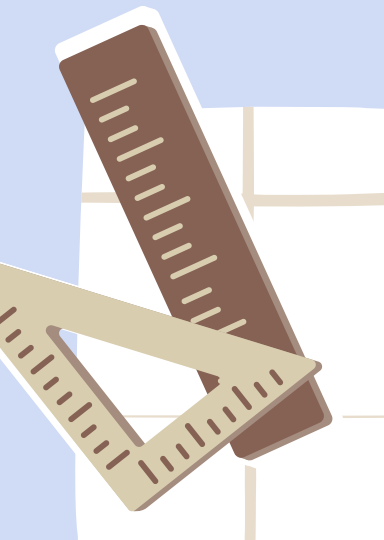
WTRP (WebToon Retrieval Protocol)



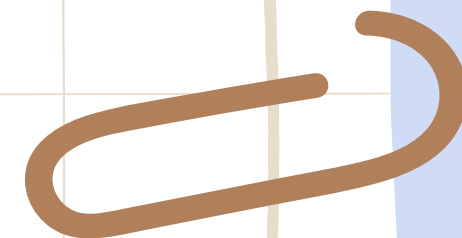
โปรแกรมที่พัฒนาคือ WebToon Reader ซึ่งเป็น Network Application แบบ Client-Server สำหรับอ่านการ์ตูนออนไลน์ (Webtoon) โดย Server เก็บข้อมูลชุดการ์ตูน (series) ตอน (episode) และหน้าเนื้อหา (page) ไว้ ส่วน Client ใช้เชื่อมต่อเพื่อ:

- ดูรายชื่อและค้นหาการ์ตูนที่มีในระบบ
- ดูรายการตอนของการ์ตูนที่เลือก
- อ่านเนื้อหาแต่ละหน้าของตอน แบบโหลดทุกหน้าตามลำดับอัตโนมัติ

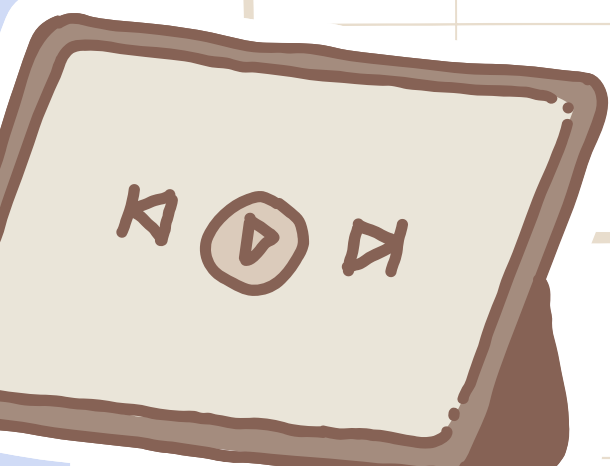


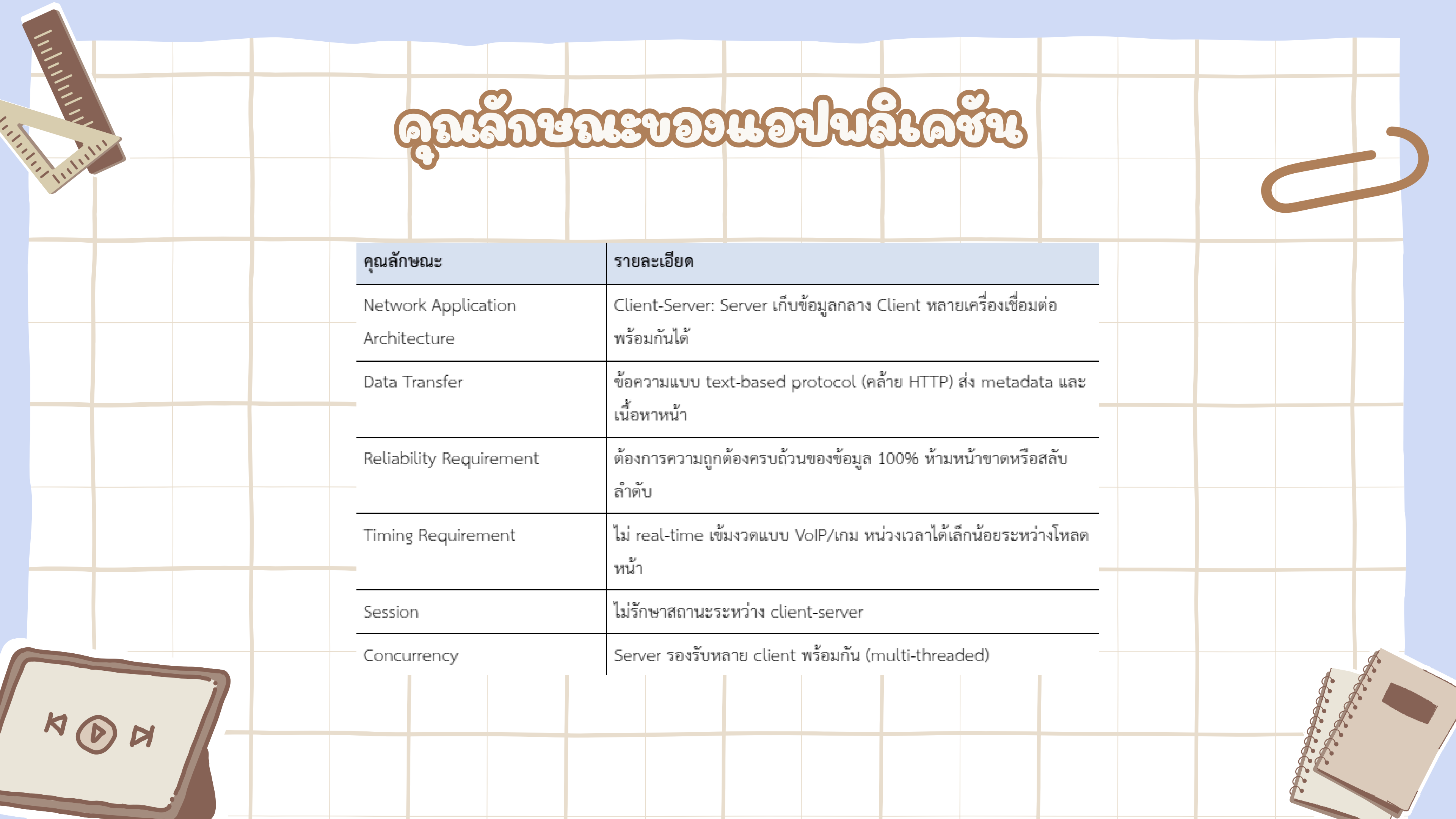


ความแตกต่างจากโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน



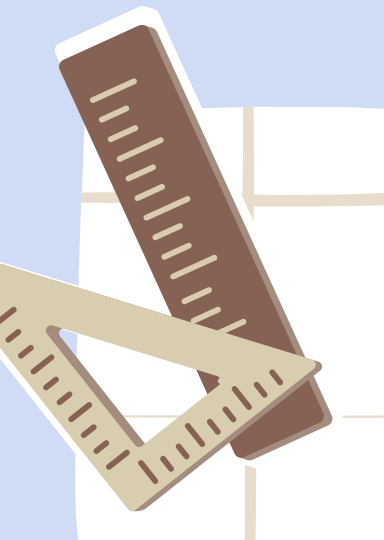
เว็บอ่าน Webtoon ที่ทั่วไปบางเว็บทำงานผ่าน HTTP ที่ไม่ใช่ HTTP/3 ซึ่งอาจใช้ UDP ทำให้การส่งข้อมูลรูปภาพมาไม่ตรงตามลำดับ เพราะ UDP เป็น protocol ที่ไม่ได้การันตีว่า packet จะส่งมาตามลำดับโปรแกรมที่น่าเสนอนี้แตกต่างออกไปตรงที่เราจะใช้ TCP ในการส่งแทน เพื่อให้มี reliability และให้ packet ที่ได้มาเป็น in-order เพื่อให้ส่งหน้าแรกไปก่อนเรื่อย ๆ ตามลำดับ



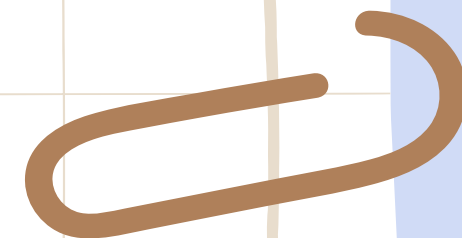


คุณลักษณะของแอปพลิเคชัน

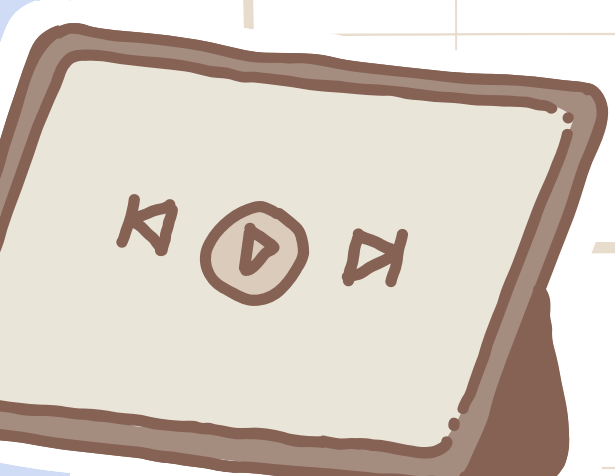
คุณลักษณะ	รายละเอียด
Network Application Architecture	Client-Server: Server เก็บข้อมูลกลาง Client หลายเครื่องเชื่อมต่อพร้อมกันได้
Data Transfer	ข้อความแบบ text-based protocol (คล้าย HTTP) ส่ง metadata และเนื้อหาหน้า
Reliability Requirement	ต้องการความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 100% ห้ามหน้าขาดหรือสลับลำดับ
Timing Requirement	ไม่ real-time เข้มงวดแบบ VoIP/เกม หน่วงเวลาได้เล็กน้อยระหว่างโหลดหน้า
Session	ไม่รักษาสถานะระหว่าง client-server
Concurrency	Server รองรับหลาย client พร้อมกัน (multi-threaded)



Why TCP?



โปรแกรมนี้เลือกใช้ TCP แทน UDP โดยมีเหตุผลดังนี้:

- **Reliable data transfer:** เมื่อหากำร้ตู่ขต้องได้รับครบถ้วนไม่สูญหายหรือผิดเพี้ยน หากหน้า
ลาขนาดหรือ byte สลับลำดับ ผู้อ่านจะเห็นข้อมูลผิดพลาดทันที UDP ไม่มีการรับประกันการส่งถึง
จึงไม่เหมาะสม
 - **In-order delivery:** โปรโตคอลออกแบบเป็น stream ข้อความต่อเนื่องแบบ request-response
จำเป็นต้องได้รับข้อมูลตามลำดับที่ส่ง ซึ่ง TCP จัดการให้อัตโนมัติ
 - **Connection-oriented:** เหมาะกับ session ที่ client เปิดการเชื่อมต่อค้างไว้แล้วส่งหลาย
request ต่อเนื่องกัน เช่น ดูรายการ เลือกตอน แล้วอ่านหน้าต่อหน้า
 - ไม่มีข้อจำกัดด้าน delay/throughput แบบ real-time ที่ต้องยอมเสียข้อมูลบางส่วนเมื่อ
ความเร็วแบบวีดีโอคอลหรือเกมออนไลน์ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ UDP
 - TCP มีกลไก flow control และ congestion control ในตัว ช่วยจัดการเมื่อเครือข่ายหนาแน่น
โดยไม่ต้องเขียนกลไกเองใน application layer
- 
- 

ការអោយ WTRP

<METHOD> <RESOURCE-PATH> WTRP/1.0

Header1: value

Header2: value

[BODY (តាម)]

រូបភាព request

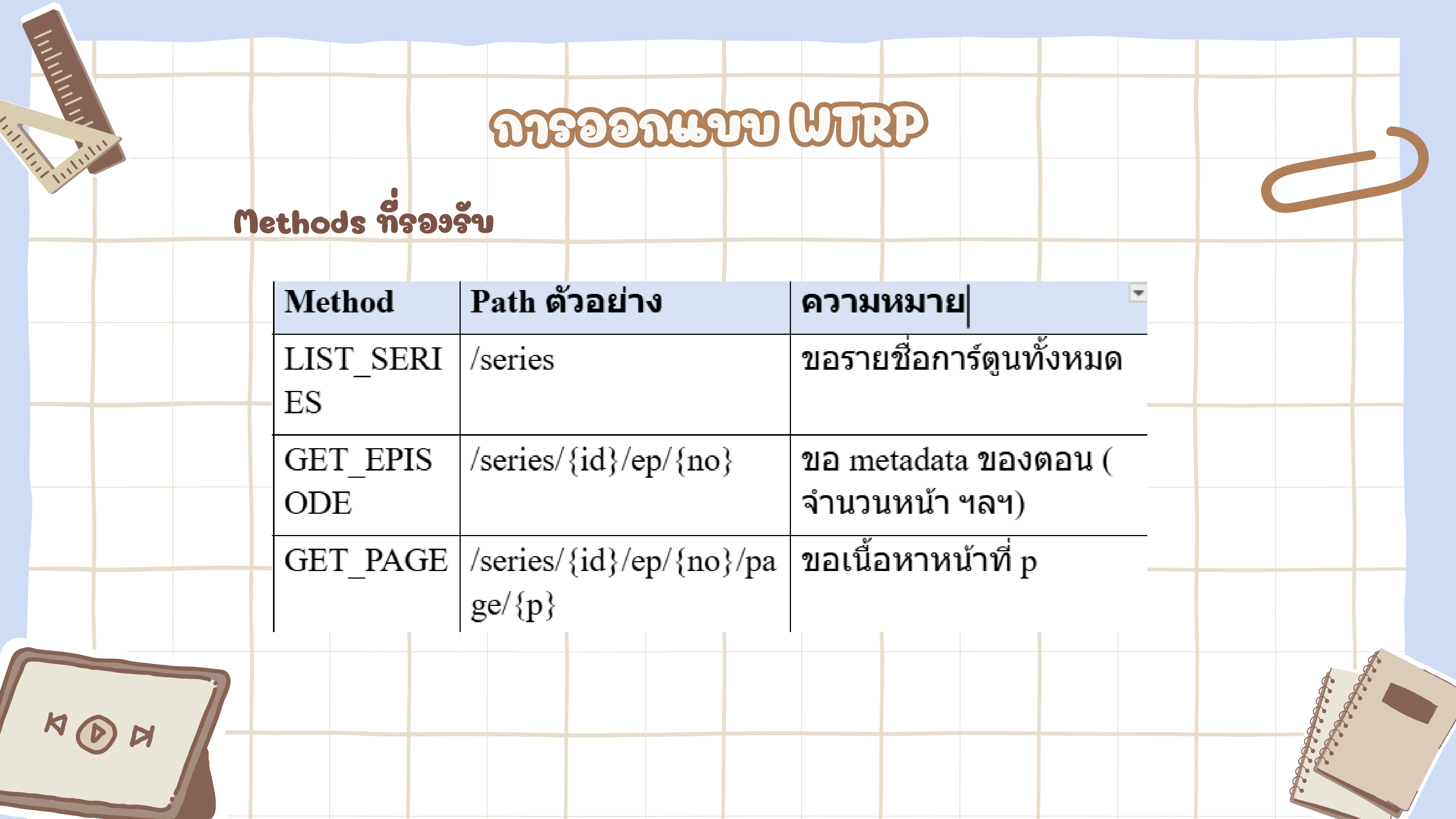
WTRP/1.0 <STATUS-CODE> <STATUS-PHRASE>

Header1: value

Header2: value

[BODY (តាម)]

រូបភាព response



การออกแบบ WTRP

Methods ที่รองรับ

Method	Path ตัวอย่าง	ความหมาย
LIST_SERIES	/series	ขอรายชื่อการ์ตูนทั้งหมด
GET_EPISODE	/series/{id}/ep/{no}	ขอ metadata ของตอน (จำนวนหน้า ฯลฯ)
GET_PAGE	/series/{id}/ep/{no}/page/{p}	ขอเนื้อหาหน้าที่ p

การออกแบบ WTRP

Status Code

Code	Phrase	ความหมาย
200	OK	สำเร็จ
206	Partial Content	ส่งข้อมูลหน้าเดียวจากหลายหน้า
400	Bad Request	รูปแบบ request ผิด
404	Not Found	ไม่พบ series/episode/page
405	Method Not Allowed	Method ไม่รู้จัก
500	Internal Server Error	ข้อผิดพลาดภายใน server

Thank
You!

